

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Facultad de Ingeniería

Área de Ciencias de la Computación

Fundamentos de Desarrollo Móvil

Propuesta de proyecto

Sistema de Control de Instalaciones de Cámaras de Seguridad

Alonso Gaitán José Alfonso

Ing. en Sistemas Inteligentes

14 de Septiembre de 2026

Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para gestionar un negocio de instalación de cámaras de seguridad. A través de la aplicación, el instalador puede agendar instalaciones, controlar el inventario de materiales y visualizar reportes de gastos e ingresos.

Los instaladores pueden registrar el material utilizado en cada instalación y cargar fotos del trabajo completado.

Usuarios

- Usuario Instalador
 - Agendar nuevas instalaciones registrando datos del cliente, descripción del trabajo y cuanto se cobró
 - Gestionar el inventario de materiales: agregar, editar y eliminar productos
 - Registrar el costo unitario de cada material en el inventario
 - Ver las instalaciones asignadas y pendientes de completar
 - Registrar los materiales utilizados al completar una instalación
 - Cargar fotos de la instalación finalizada
 - Visualizar reportes de gastos e ingresos filtrados por mes
 - Ver el historial de instalaciones completadas

Descripción de los módulos

Agendar instalación

En este módulo el instalador puede registrar nuevas instalaciones. Se despliega un formulario donde el usuario puede ingresar los datos del cliente (nombre, teléfono, dirección) y detalles del trabajo a realizar. Una vez completada la información, el administrador guarda la instalación y queda registrada en el sistema como pendiente.

Inventario de materiales

En este módulo el instalador gestiona el inventario de materiales necesarios para las instalaciones. Cuenta con tres funcionalidades principales:

- Agregar: Se despliega un formulario donde el instalador ingresa si es nuevo material o existente, el nombre del material, cantidad disponible y costo unitario. El material se añade al inventario.
- Editar: Se muestra una lista de todos los materiales. Al seleccionar uno, se puede modificar su nombre, cantidad disponible y costo.
- Eliminar: Se despliega una lista de materiales. Al seleccionar uno y confirmar la eliminación, el material se remueve del inventario.

Reportar instalación

En este módulo el Instalador registra el reporte final de una instalación completada. El instalador puede:

- Ver la lista de instalaciones asignadas y seleccionar la que desea reportar
- Registrar los materiales utilizados durante la instalación. El sistema descuenta automáticamente estas cantidades del inventario.
- Especificar el monto cobrado por el trabajo realizado
- Capturar fotos de la instalación finalizada usando la cámara del dispositivo
- Ingresar observaciones o notas adicionales sobre el trabajo
- Guardar el reporte, marcando la instalación como completada

Reportes financieros

En este módulo el instalador puede visualizar información financiera del negocio.

- Filtrar reportes por mes específico
- Ver el total de gastos en materiales del período seleccionado
- Ver el total de ingresos generados por instalaciones en ese período

Historial de instalaciones

En este módulo tanto el Instalador puede consultar el historial de instalaciones completadas. Se muestra una lista de todos los trabajos finalizados

Al seleccionar una instalación, se pueden ver los detalles completos incluyendo todas las fotos capturadas durante el trabajo.

Inicio de sesión

En este módulo el Instalador pueden ingresar a la aplicación.

Se despliega un formulario donde el usuario debe ingresar su correo electrónico y contraseña para acceder a las funciones correspondientes a su rol.

Si las credenciales son correctas, el usuario es autenticado y redireccionado al menú principal de la aplicación

Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error indicando que el correo o contraseña son inválidos. Si el usuario no posee una cuenta, se contará con un botón que lo direccionará al módulo de registro para crear una nueva cuenta como Instalador.

Se planea que las credenciales para ingresar esten en la misma base de datos donde estará el resto de la información

Registro de usuario

En este módulo un usuario sin cuenta puede registrarse en la aplicación como Instalador. Se despliega un formulario donde el usuario ingresa sus datos para crear una nueva cuenta.

Los datos que deberá ingresar son:

- Nombre
- Correo electrónico
- Contraseña
- Confirmación de contraseña

IMAGENES BOCETO PROTOTIPO CREADAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

